福井大学大学院 工学研究科 知識社会基礎工学専攻 情報工学コース 福間研究室　髙橋智弥

フレーム内メタデータ埋め込みによる映像処理時間評価のためのハードウェアIP設計

研究背景

- 自動運転技術における画像認識などリアルタイム画像処理の需要が高まっている
- リアルタイム画像処理の性能評価法の従来法としてソフトウェアによる計測が存在する
  - 従来評価システムによって生じる以下の問題が画像処理システムへ影響を与えることが懸念される
    - CPUの処理負荷の増大やOSのスケジューリングによって生じるジッタ
    - 消費電力の増加とそれに起因する発熱
  - 安定した**レイテンシ**(処理遅延)と**スループット**(単位時間当たりの処理能力)の確保に影響

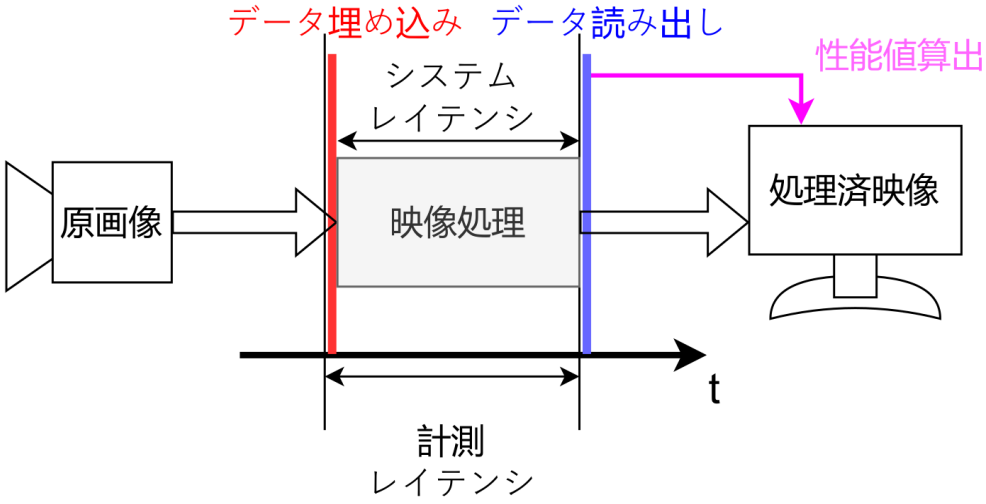
研究目的

リアルタイム画像処理に影響を与えない性能評価システムの開発

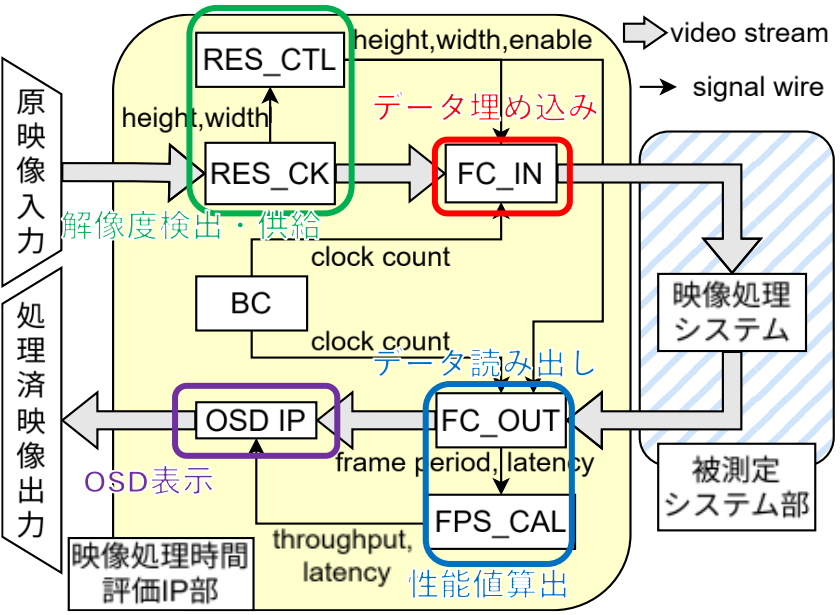
提案法

以下の実装を行うことで研究目的を達成する

- 性能評価システムを**FPGAにオフロード**することで画像処理システムへの影響を排除する
- 以下の要件を満たす**ハードウェアIP群を開発**しシステムを構築する
  - 映像との確実な同期
    ⇒ **メタデータを直接画素に埋め込み**
  - 開発ボードのCPUなどに起因する影響を排除する
  - II(Initiation Interval) = 1clockでのパイプラインスケジューリング



福井大学大学院 工学研究科 知識社会基礎工学専攻 情報工学コース 福間研究室　髙橋智弥

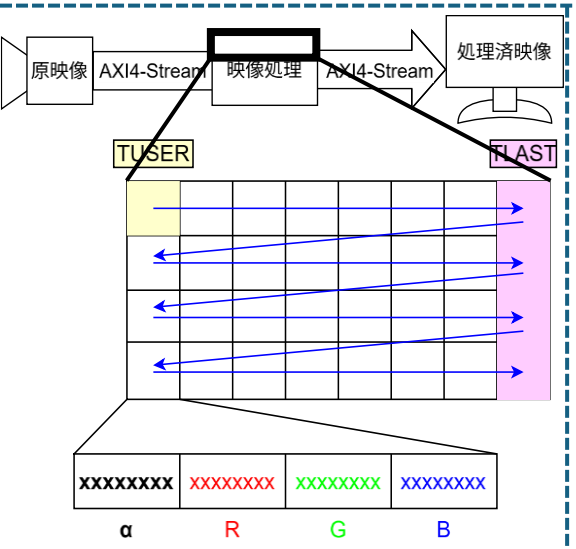


システム構成図の色枠で囲まれているIPを開発した

- ◆ Binary Counter[1](BC) : タイムスタンプ(経過クロック)をカウントするIP
- ◆ RES_CK, CTL : 入力画像の**解像度を計測**し, 他IPへ伝達を行うIP
- ◆ FC_IN : 画像にタイムスタンプと経過フレーム数を**埋め込む**IP
- ◆ FC_OUT, FPS_CAL : **メタデータを読み出し, 性能値を算出する**IP
- ◆ OSD IP : 性能値を処理済映像に重畳表示するIP

[1] AMD (Xilinx), Counter v12.0 LogiCORE IP Product Guide, https://docs.amd.com/v/u/ en-US/pg121-c-counter-binary

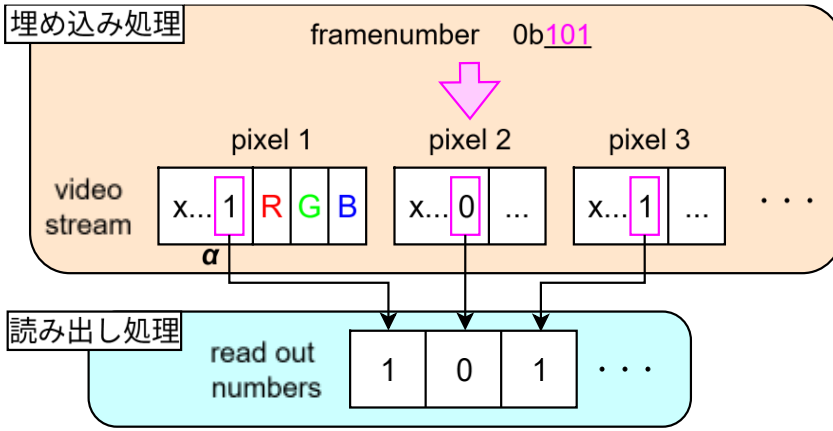
これらはソフトウェアでの制御が必要ないため評価システム内は**開発ボードのCPU性能の影響を排除している**



HDMI入力された映像はARGB空間に変換後, AXI4-Streamプロトコルによってラスタ順にストリーム処理される

埋め込み/読み出し・性能値算出手法

- 画素データは透明度を表すαチャンネルを含んだARGB空間を扱う
- 各画素のα成分の最下位ビットに1bitずつメタデータを埋め込む
  ⇒人は透明度の変化に鈍感なため埋め込み対象に
- 処理された画像から埋め込みデータを1bitずつ読み出してメタデータを復元
- 埋め込み時点と読み出し時点の**タイムスタンプの差**から**レイテンシを計算**
- 現フレームと前フレームの到達**タイムスタンプの差をシステムクロックで割る**ことで(瞬間)**スループットを計算**



経過フレーム数５のときの埋め込み/読み出し例

$$latency = T_r - T_e$$

$$throughput = \frac{T_n - T_{n-1}}{f_s}$$

福井大学大学院 工学研究科 知識社会基礎工学専攻 情報工学コース 福間研究室　髙橋智弥

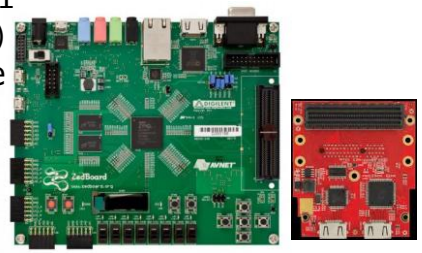
検証・結果

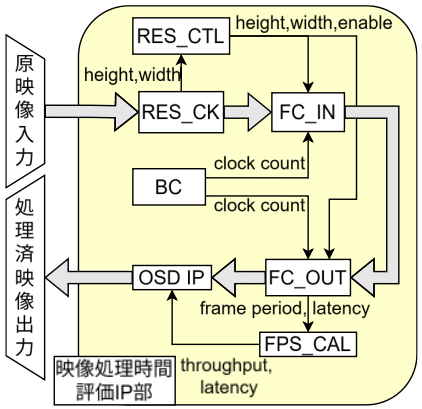
性能評価システム単体のレイテンシとスループットを
ILA(Integreted Logic Analyzer)デバッグコアで直接確認

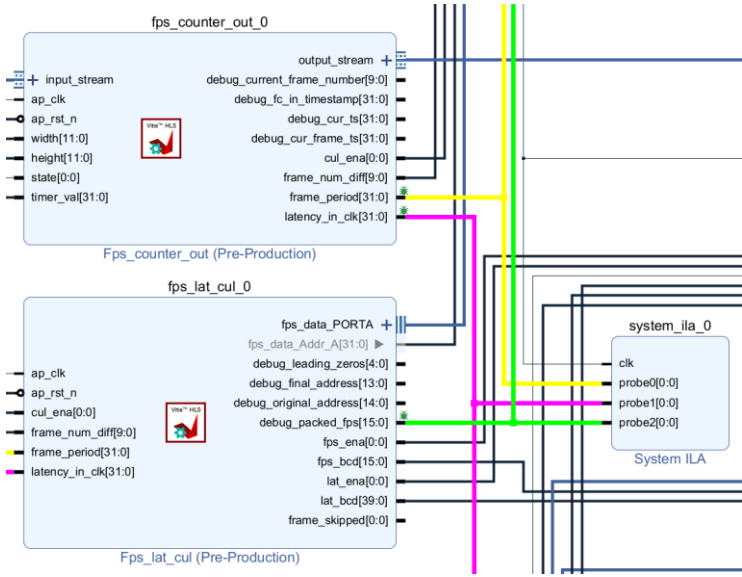
実装環境

ハードウェア設計：Xilinx Vivado Design Suite 2023.1
ソフトウェア開発：Xilinx Vitis Unified Software Platform 2023.1
高位合成ツール：Xilinx Vitis HLS 2023.1
ターゲットボード：Zedboard (Zynq-7020)
外部モジュール：FMC-IMAGEON module

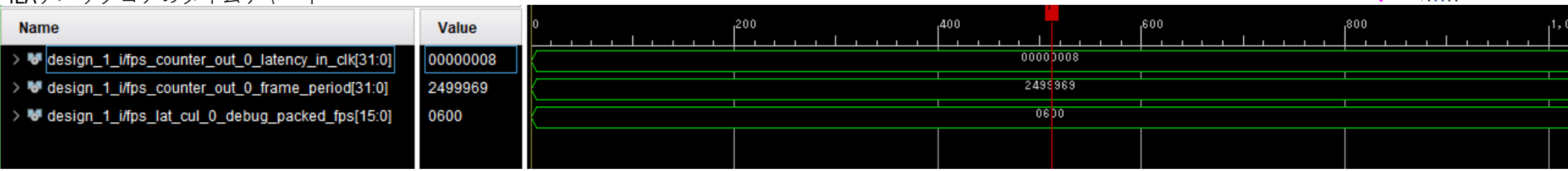
システムクロック：150MHz
入力画像：1920x1080[pixel] (フルHD)







ILAデバッグコアのタイムチャート



HDMI 入力ソース	レイテンシ 測定値 [clk]	フレーム周期 理論値 [clk/frame]	フレーム周期 測定値 [clk/frame]	フレーム周期 MAPE [%]	算出 スループット [fps]
Raspberry pi 4 Model B	8	2,500,000	2,499,969	0.0012	60.00

- レイテンシ, スループットともに測定された影響は**ごく僅か**
- 入力ソースのジッタも考慮するとほぼ影響はないとわかった
- レイテンシは誤差0,スループットは絶対誤差1[clk]と判明した
  ⇒ 安定したレイテンシとスループットの確保に成功した

まとめ

- 画像処理システムに影響を与えない**性能評価システムをFPGAにオフロード**することで制作した
- 検証の結果レイテンシやスループットに**有意な影響がない**と確認できた

今後の実装

- 画像の拡大・縮小などの幾何学変換に耐性のある埋め込みを考案・実装する

学んだこと

- ハードウェアを意識したプログラミングやアルゴリズムの最適化するスキル
- ドキュメントや蓄積プロジェクトから実装に必要なことを読み取り課題解決に取り組む能力